诚信考试，作弊一律按违纪处理!

吉林大学《大学物理》期末考试（A 卷）

2017-2018 第一学期

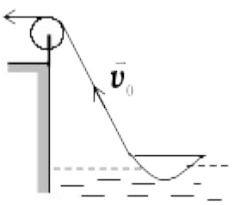
注意事项：1．考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2．所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；

3．考试形式：闭卷；

一　选择题（30 分，每题 3 分）

1、（0587）如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 匀加速运动．　　(B) 匀减速运动．

(C) 变加速运动．　　(D) 变减速运动．

(E) 匀速直线运动．　　[　　]

2、（5020）有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为 l_0，将它吊在天花板上．当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为 l_1．然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为 l_2，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所作的功为

(A) $-\int_{l_1}^{l_2} kx\,dx$．　　(B) $\int_{l_1}^{l_2} kx\,dx$．

(C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\,dx$．　　(D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\,dx$．　　[　　]

3、（0073）　　质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动．已知地球质量为 M，万有引力恒量为 G，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于

(A) $\dfrac{GMm}{R_2}$　　(B) $\dfrac{GMm}{R_2^2}$

(C) $GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1R_2}$　　(D) $GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1^2}$

(E) $GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1^2R_2^2}$　　[　　]

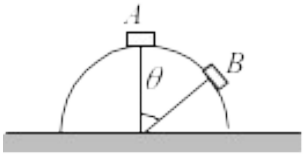
4、（2025）　　质点的质量为 m，置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动)，如图所示．当它由静止开始下滑到球面上 B 点时，它的加速度的大小为

(A) $a=2g(1-\cos\theta)$．

(B) $a=g\sin\theta$．

(C) $a=g$．

(D) $a=\sqrt{4g^2(1-\cos\theta)^2+g^2\sin^2\theta}$．



微信公众号：极大情报站

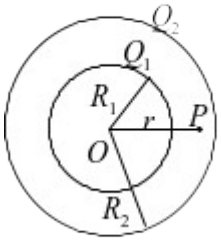
更多考试真题
请扫码获取



极大情报站

[　　]

5、（1516）如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1、带电荷 Q_1，外球面半径为 R_2、带电荷 Q_2.设无穷远处为电势零点，则在两个球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的电势 U 为:



(A) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　(B) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

(C) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　　(D) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

[　　]

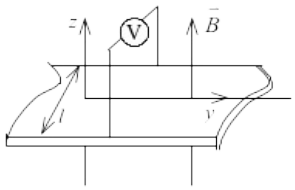
6、（1069）　面积为 S 的空气平行板电容器，　极板上分别带电量±q，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为

(A) $\dfrac{q^2}{\varepsilon_0 S}$.　　(B) $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$.

(C) $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$.　　(D) $\dfrac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

[　　]

7、（2124）　一无限长直导体薄板宽为 l，板面与 z 轴垂直，板的长度方向沿 y 轴，板的两侧与一个伏特计相接，如图．整个系统放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，B 的方向沿 z 轴正方向．如果伏特计与导体平板均以速度 v 向 y 轴正方向移动，则伏特计指示的电压值为

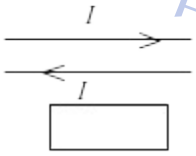


(A) 0.　　(B) $\frac{1}{2}\boldsymbol{v}Bl$.

(C) $\boldsymbol{v}Bl$.　　(D) $2\boldsymbol{v}Bl$.

[　　]

8、（2145）　两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I，并各以 dI /dt 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内(如图)，则:



(A) 线圈中无感应电流.

(B) 线圈中感应电流为顺时针方向.

(C) 线圈中感应电流为逆时针方向.

(D) 线圈中感应电流方向不确定.　　[　　]

9、（8015）　有下列几种说法:

(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.

(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.

(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的, 答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的.

(B) 只有(1)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)是正确的.

(D) 三种说法都是正确的.　　[　　]

10、（5362）　一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为 m_0．由此可算出其面积密度为 m_0/ab．假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 $\boldsymbol{v}$ 作匀速直线运动，

微信公众号：极大情报站

装

订

线

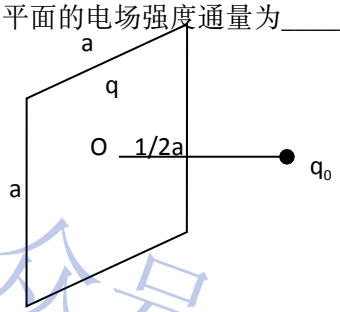
此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$　　(B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$

(C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$　　(D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$　　[　　]

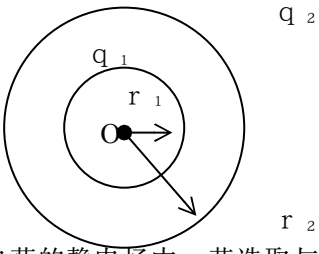
二、填空题（20分

1，如图所示，在边长为a的正方形平面的中垂线上，距中心0点$\frac{1}{2}$ a处，有一电量为q的正点电荷，则通过该平面的电场强度通量为_____.



2，静电场中某点的电场强度，其数值和方向等于_____。

3，两同心带电球面，内球面半径为r_1=5 cm，带电量q_1=3×10^{-8} C；外球面半径为r_2=20 cm，带电量q_2=-6×10^{-8} C，设无穷远处电势为零，则空间另一电势为零的球面半径r =_____.

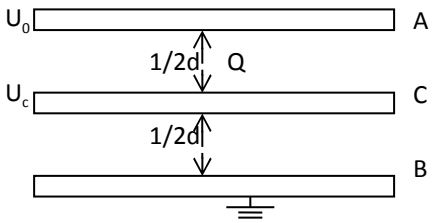


4，在电量为q的点电荷的静电场中，若选取与点电荷距离为r_0的一点为电势零点，则与点电荷距离为r处的电势U =_____.

5，为什么静电场中的电力线不可能是闭合曲线?

6，半径为 0.1 m的孤立导体球其电势为300 V，则离导体球中心30 cm处的电势U =_____.（以无穷远为电势零点）

7，一平行板电容器，极板面积为S，相距为d，若B板接地，且保持A板的电势U_A=U_0不变．如图，把一块面积相同的带电量为Q的导体薄板C平行地插入两板中间，则导体薄板C的电势U_c=_____.



微信公众号·校友情报站

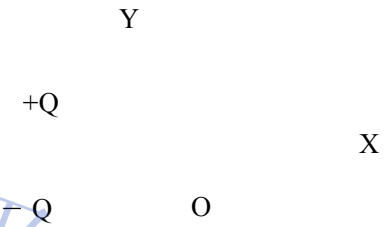
8，一空气平行板电容器 ， 两极板间距为d，极板上带电量分别为＋q和－q，板间电势差为U．在忽略边缘效应的情况下，板间场强大小为_____若在两板间平行地插入一厚度为t （t＜d＝的金属板，则板间电势差变为_____，此时电容值等于_____。

9,根据泡利不相容原理，在主量子数n＝4的电子壳层上最多可能有的电子数为_____个。

10，欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为6562.8 $\mathring{A}$ 的谱线，最少要给基态氢原子提供_____eV的能量．（里德伯恒量R＝1.096776×10^{7} m^{-1}）

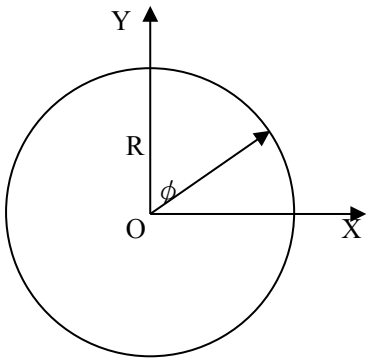
三、计算题（50分）

1，一个细玻璃棒被弯成半径为R的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电量＋Q，沿其下半部分均匀分布有电量－Q，如图所示．试求圆心O处的电场强度．



微信公众号：极大情报站

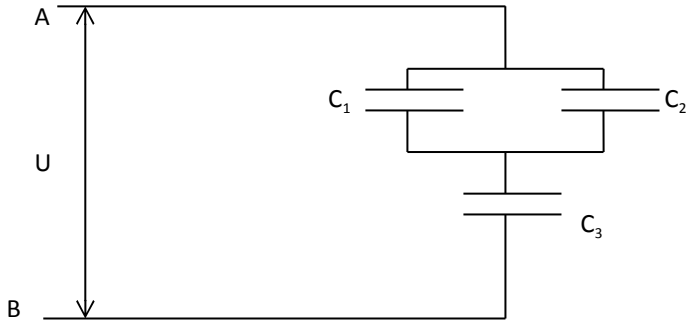
2，一半径为R的带电细圆环，其电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0 cos\phi$ ，式中 λ_0 为一常数，为半径R与X轴所成的夹角，如图所示．试求环心O处的电场强度．



3，三个电容器如图联接，其中C_1＝10×10^{-6} F，C_2＝5×10^{-6} F，　C_3＝4×10^{-6} F，当A、B间电压U＝100 V时，试求：

（1） A、B之间的电容；

（2） 当C_3被击穿时，在电容C_1上的电荷和电压各变为多少?



4，当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为△E＝ 10.19 eV的状态时，发射出光子的波长是λ＝4860 $\mathring{A}$，试求该初始状态的能量和主量子数．（普朗克常量h＝6.63×10^{-34} J·s， 1 eV＝1.60×10^{-19} J）

5，能量为15 eV的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此光电子的德布罗意波长．（电子的质量m_e＝9.11×10^{-31} kg， 普朗克常量h＝6.63×10^{-34} J·s， 1 eV＝1.60×10^{-19} J）

微信公众号：极大情报站